

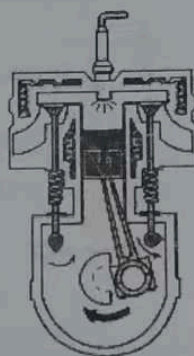
- A. 小昆虫能在水面上自由来往而不陷入水中靠的是液体的表面张力作用
 B. 清晨的露珠看起来近似球状主要是因为液体内部分子之间的相互作用力
 C. 回形针浮在水面上不下沉是重力和水的浮力平衡的结果
 D. 小木块能够浮于水面上是液体表面张力与其重力平衡的结果

(5) 如图丁是酱油滴在 A、B 两种材料表面的油滴形状。小明发现倒酱油的时候总会有一些酱油沿着瓶口流到瓶子外面，他认为选用材料 B 做酱油瓶的瓶口就能保持瓶子清洁。他选择的理由是 _____。

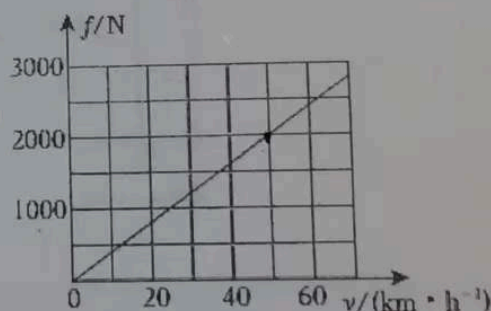
19. 如图甲所示，这是我国自主研发的一款油电混合动力汽车。该混合动力汽车启动时，内燃机不工作，车内蓄电池输出能量；当高速行驶或蓄电池存能过低时，内燃机启动，既可以向车轮输出能量，同时又可以向蓄电池充电。在某次测试中，司机驾驶该车在平直公路上以 50km/h 的速度匀速行驶 1h。这段时间内内燃机消耗燃油 10kg，蓄电池储存的能量由最大值的 30% 增大至最大值的 80%。该车行驶时所受阻力 f 和车速 v 的关系如图丙所示，该汽车的某些参数如表所示。（燃油热值 $q=4.0 \times 10^7 \text{J/kg}$ ）



甲



乙



丙

电机	电池		整车
输出最大功率/kW	输出电压/V	最大容量/J	质量/t
99	300	1.2×10^8	

(1) 该混合动力汽车的内燃机是一台四冲程汽油机，图乙是汽油机的 _____ 冲程；汽车行驶一段时间后，油箱中剩余燃油的热值 _____ （选填“变大”“变小”或“不变”）。

(2) 汽油机使用水做冷却剂，若 4kg 的水的温度升高 50°C ，水吸收的热量是 _____ $\times 10^3 \text{J}$ ($\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}$)]

$$Q_{\text{吸}} = cm\Delta t = 4.2 \times 10^3 \text{J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times 4 \text{kg} \times 50^\circ\text{C} = 8.4 \times 10^5 \text{J}$$

(3) 在测试过程中，该汽车的能量利用率为 _____ %。

$$\begin{aligned} v &= 50 \text{ km/h} \\ s &= vt = 50 \text{ km/h} \times 1 \text{ h} = 50 \text{ km} \\ F &= f = 2000 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W + W_{\text{电}} &= \\ W &= Fs = 2000 \text{ N} \times 50 \times 10^3 \text{ m} \\ &= 1 \times 10^8 \text{ J} \\ W_{\text{电}} &= W_{\text{max}} \times (80\% - 30\%) \\ &= 1.6 \times 10^8 \text{ J} \end{aligned}$$

六. 综合能力题 (每空 1 分, 共 9 分)

18. 2021 年 12 月 9 日, 航天员王亚平在中国空间站里把一个金属圈插入饮用水袋中, 慢慢抽出金属圈, 形成了一个水膜。接着, 她往水膜表面贴上一片和女儿一起完成的花朵折纸。在水膜试验中, 如图甲, 这朵花在太空中“绽放”。



甲



乙



丙



A 丁 B

液体跟气体接触的表面存在一个薄层, 叫做表面层 (如图乙), 表面层里的分子比液体内部稀疏, 表面层分子间的相互作用表现为引力。就像你要把弹簧拉开些, 弹簧反而表现具有收缩的趋势。由于分子间作用, 液体会产生使表面尽可能缩小的力, 这个力称为“表面张力”, 水膜形成的本质原因是液体的表面张力。

液体与固体接触处, 也有奇妙的现象。先后向一块洁净的玻璃板上和一块涂了石蜡的玻璃上滴一滴水, 晃动玻璃板, 洁净的玻璃板上这滴水散开, 石蜡上的则是滚来滚去 (如图丙)。像这种液体会润湿某种固体并附着在固体的表面上的现象叫作浸润; 如果液体不会润湿某种固体, 也就不会附着在这种固体的表面, 这种现象叫作不浸润。所以水能浸润玻璃, 但水不能浸润石蜡。当液体和与之接触的固体的相互作用比液体分子之间的相互作用强时, 液体能够浸润固体。反之, 液体则不浸润固体。

(1) 液体表面比内部的分子距离 _____ (大/小)。

(2) 水滴在石蜡表面时, 水和石蜡的相互作用 _____ (大于/小于/等于) 水分子之间的相互作用。

(3) 如图所示, 金属框上阴影部分表示肥皂膜。它被棉线分割成 a、b 两部分。若将肥皂膜的 a 部分用热针刺破, 棉线的形状是下列选项中的 _____。



A



B

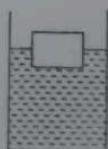


C



D

(4) 下列说法正确的是 _____。



14. 探究“物质吸热能力与种类的关系”实验:

(1) 实验需控制的变量: 物质的_____和_____ (选填“质量”“初温”“密度”或“升高温度”).

(2) 实验中用规格相同的电加热器, 目的是保证不同物质在相同时间内_____。

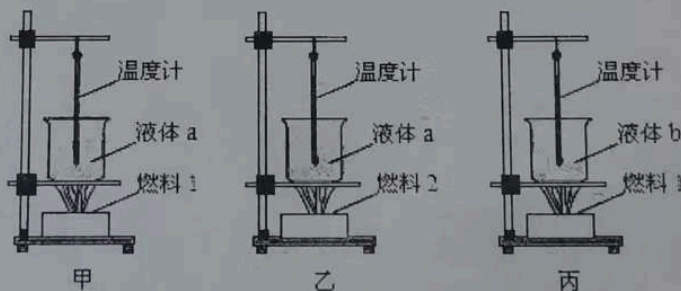
(3) 实验数据记录如下:

物质	质量/g	初温/°C	加热 5min 末温/°C
水	300	25	35
煤油	300	25	50

分析数据可知, _____ 的吸热能力更强, 判断依据是_____。

(4) 该实验采用的研究方法有_____和_____。

15. 如图所示, 甲、乙、丙三图中的装置完全相同。燃料的质量都是 10g, 烧杯内的液体质量也相同。



(1) 比较不同燃料的热值时, 应选择_____两图进行实验, 实验时通过观察液体升高的温度来比较两种燃料的热值大小; 比较不同物质的比热容时, 应选择_____两图进行实验, 实验通过_____来反映物体吸收热量的多少。

(2) 比较不同物质的比热容, 选用如图合适装置加热相同一段时间后, 液体 a 升温多, 由此可知: 液体 a 的吸热能力较_____ (选填“强”或“弱”); 将质量相同的液体 a 与液体 b, 升高相同的温度, 液体 a 吸收的热量_____ (选填“大于”或“小于”) 液体 b 吸收的热量。 $4.2 \times 10^3 \times 20^\circ\text{C} \times 0.05\text{kg}$

(3) 若甲图烧杯中为 50g 的水, 10g 酒精完全燃烧后温度计示数升高了 20°C , 求:

① 水吸收的热量为_____ J。[水的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$]

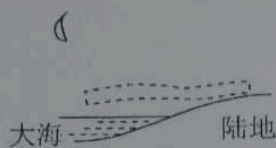
② 若计算过程中, 将酒精完全燃烧放出的热量等于水吸收的热量, 则算出的酒精的热值与标准值相比 _____ (选填“偏大”“偏小”或“一样”)。

五. 计算题 (每小题 6 分, 共 12 分)

16. 燃气灶烧水时, 把质量为 5kg、初温为 20°C 的水加热到 70°C , 共燃烧了 0.025m^3 天然气 (假设天然气完全燃

三. 作图题 (每空 1 分, 共 6 分)

11. 如图所示的场景发生在炎热的天气, 在图中虚线框内画一条带箭头的线段, 用来表示地面附近空气的流动方向。

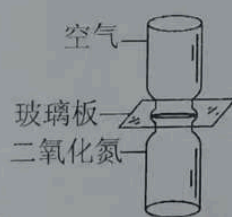


12. 把下列过程与对应的能量转化关系用线连起来。

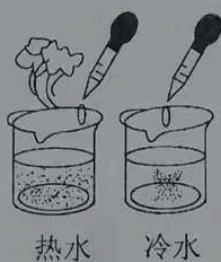
钻木取火	电能转化为化学能
风力发电	电能转化为机械能
光合作用	机械能转化为内能
电池充电	机械能转化为电能
电扇运行	太阳能转化为化学能

四. 实验探究题 (每空 1 分, 共 21 分)

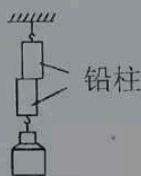
13. 下列关于如图所示现象的说法均不完整, 请你利用所学知识将其补充完整:



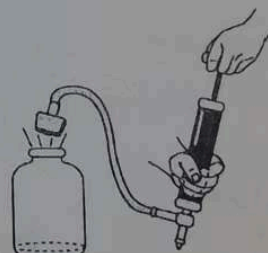
图甲



图乙



图丙



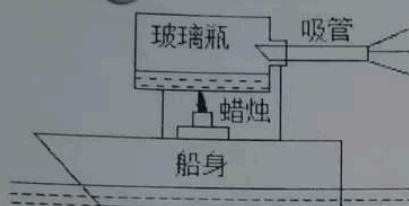
图丁

- (1) 甲图: 抽取玻璃隔板后, 两瓶中的气体逐渐混合, 这是气体的_____现象, 此现象表明分子在_____。
- (2) 乙图: 滴在热水中的墨水比滴在冷水中更快使水变色, 说明液体扩散的快慢跟_____有关;
- (3) 丙图: 把端面磨平的铅块压紧后能够吊住大钩码, 此现象表明_____。
- (4) 丁图: 用气筒向装有少量酒精的瓶内用力打气的过程中, 瓶盖内气体的内能会_____ (选填“增大”或“减小”)。当向瓶中继续打气, 瓶塞从瓶口处跳出时, 观察到瓶内有“白气”产生。这是由于瓶内的气体对外做功使其内能_____ (选填“增大”或“减小”), 温度降低而_____ (填物态变化)。

解释

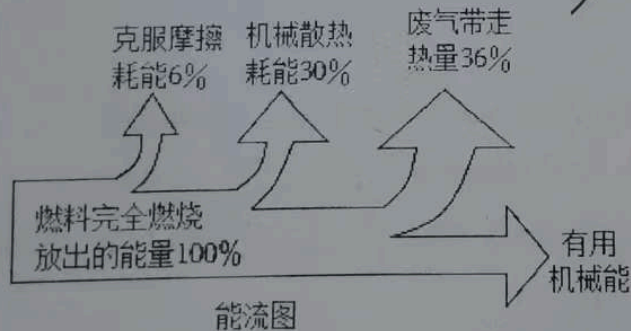
- A. 甲图中原始人类“钻木取火”，把内能转化为机械能 ☒
- B. 乙图中水轮机带动发电机发电，把水能转化为电能 ☒
- C. 丙图中行驶的高速电动列车，把电能转化为机械能 ☒
- D. 丁图中楼顶的太阳能热水器，把太阳能转化为内能 ☒

6. 如图为一种蒸汽船玩具，在玻璃瓶内装适量水，将小船放置在水面上，点燃蜡烛加热玻璃瓶一段时间，产生大量水蒸气，并和受热膨胀的空气一起从细窄的吸管冲出，推动小船前进。下列有关该实验的说法中，不合理的是 (C)



- A. 加热过程中，玻璃瓶内的水通过热传递的方式增大内能 ☒
- B. 吸管处出现白雾，冲出的水蒸气内能减小，温度降低 ☒
- C. 蒸汽推动小船前进，实现了机械能向内能的转化
- D. 蒸汽推动小船前进，能量的转化方式和内燃机的做功冲程相同

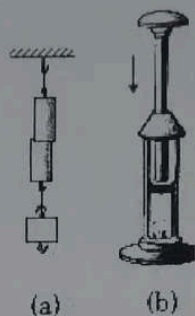
7. 某汽油机的能量流向如图。在未来的汽车市场，零碳内燃机采用绿氢等零碳燃料，在全生命周期可实现零碳排放，未来可观。下列有关说法不正确的是 (D)



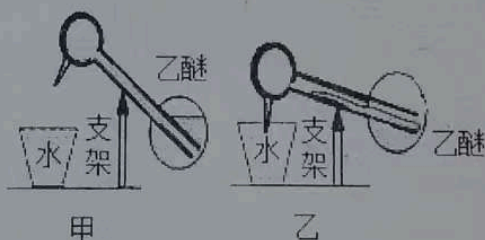
- A. 零碳内燃机比普通内燃机更环保 ☒
- B. 由图可知该汽油机的效率是 28% ☒
- C. 冬天汽车利用尾气中的余热给车内供暖，提高了燃料的利用率
- D. 汽车尾气中的“汽油味”越浓，说明燃料燃烧得越不充分，会降低燃料的热值

二. 填空题 (每空 1 分, 共 8 分)

8. 如图 (a) 所示, 将两个底面削平的铅柱紧压在一起, 下面悬挂一个重物也不能把它们拉开, 说明分子间存在 引力 (选填“引力”或“斥力”); 如图 (b) 所示, 在一个配有活塞的厚玻璃筒里放一小团蘸了乙醚的棉花, 把活塞迅速下压时, 棉花燃烧起来, 说明通过 做功 的方式可使气体的内能 增大 (选填“增大”、“不变”或“减小”)。

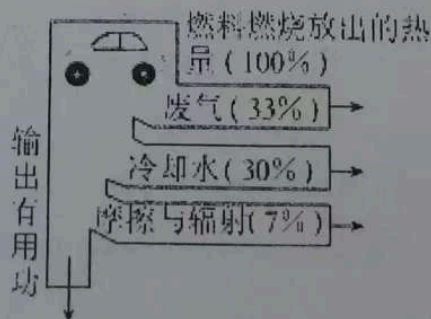


9. 中国古代玩具饮水鸟被誉为“爱因斯坦也吃惊的玩具”。它的神奇之处在于能不停地点头“喝”水, 下球中装有乙醚 (极易汽化), 汽化后气压增大将乙醚压入上球, 重心上移“低头喝水”; 上下球通过管连通, 乙醚流回下球, 恢复甲图状态, 如此反复。“饮水鸟” 不是 (选填“是”或“不是”) 永动机, 其能量转化 遵循 (选填“遵循”或“不遵循”) 能量守恒定律。



10. 某汽车的发动机为单缸四冲程汽油机, 当该汽油机的飞轮转速为 2400r/min 时, 汽油机每秒对外做功 20 次。

如图所示是该汽油机的能量流向图, 完全燃烧 0.5kg 的汽油, 该汽油机能够输出 6.9×10^6 J 的有用功; 已知该汽车水箱容积为 10L, 当水箱中的冷却水温升高 40°C 时可以对外吸收 1.68×10^6 J 的热量。[汽油的热值为 $4.6 \times 10^7 \text{J/kg}$, 水的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$]



开和关闭运动

间在在在在

减小 变化

(2) 吸收热量相同。

如: 相同条件下, 吸收热量相同, 水升温快, 煤油升温慢, 吸收热量相同。

丙: 升高相同温度所需热量相同。

小

$514 \times 10^6 \text{ J}$

6J

$8.4 \times 10^7 \text{ J/m}^3$

%

(1) $Q_{\text{放}} = m q = 0.5 \text{ kg} \times 1.4 \times 10^8 \text{ J/kg} = 7 \times 10^7 \text{ J}$

$\therefore$ 放出 $7 \times 10^7 \text{ J}$ 的热量

(2) $W = 1.4 \times 10^5 \text{ J}$

$140 \text{ kW} = 1.4 \times 10^5 \text{ W}$

$P = \frac{W}{t} = \frac{1.4 \times 10^5 \text{ J}}{300 \text{ s}} = 466.7 \text{ W}$

$W = Pt = 1.4 \times 10^5 \text{ W} \times 300 \text{ s} = 4.2 \times 10^7 \text{ J}$

$\therefore$ 吸收 $4.2 \times 10^7 \text{ J}$

(3) $\eta = \frac{W}{Q_{\text{放}}} = \frac{4.2 \times 10^7 \text{ J}}{7 \times 10^7 \text{ J}} = 60\%$

$\therefore$ 热机效率为 60%

六、综合能力题 (每空 1 分, 共 9 分)

18. (1) 大; (2) 小

(3) A; (4) A

(5) 汽油对汽缸做功, 各子间作相对运动

19. (1) 做功; 不变

(2) 8.4×10^5 ; (3) 40%

40%

物理阶段检测卷（一）

一、选择题（每小题2分，共14分）

1. 阳光明媚的假日，小红随爸妈到长江边游玩时，小红感觉江水温度明显比岸上砂石温度要低，最有助于解释该现象的物理知识是（ D ）

- A. 水是液体，砂石是固体 B. 水会汽化，砂石不会汽化
C. 水的密度比砂石的密度大 D. 水的比热容比砂石的比热容大

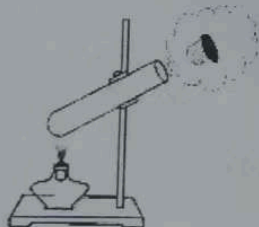
2. 下列情况与原理对应正确的是（ C ）

- ~~A. 墨水滴在热水中更快散开 - - 分子间存在斥力~~
~~B. 气体容易被压缩 - - 分子不停地做无规则的运动~~
C. 两表面干净的铅柱压紧，过段时间“粘”在一起 - - 分子间存在引力
D. 把与水面接触的玻璃板稍微向上拉，测力计示数变大 - - 分子间存在空隙

3. 关于温度、内能和热量，下列说法正确的是（ B ）

- ~~A. 物体温度越高内能越大，0℃的冰没有内能~~
~~B. 内能少的物体也可能将能量传递给内能多的物体~~
C. 物体质量越大、温度越高，含有的热量越多
~~D. 物体的内能与温度有关，只要温度不变，物体的内能就一定不变~~

4. 如图所示的事例中，改变物体内能的方式与其它三项不同的是（ B ）

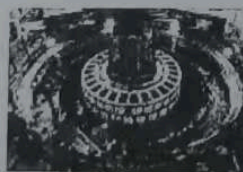


- A. 加热试管中的水 B. 弯折铁丝变热 C. 食品放入冰箱冷藏 D. 透镜聚光纸片点燃

5. 关于图中四个事例的能量转化，下列说法中不正确的是（ A ）



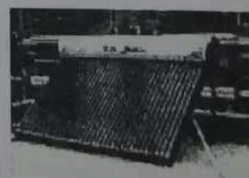
甲



乙



丙



丁

姓名: 林梓晴

[illegible]

四 实验探究题 (每空1分, 共21分)

- [illegible]

五. 计算题 (每小题 6 分, 共 12 分)

16. 解:

$$\begin{aligned} (17) \quad Q &= \rho_{\text{mat}} = 4.2 \times 10^{-37} / (49^\circ \text{C}) \times 549 \times (170^\circ \text{C} - 20^\circ \text{C}) \\ &= 1.05 \times 10^{-6} \text{ J} \end{aligned}$$

∴ 水吸收的热量 $Q_1 = 1.05 \times 10^6 \text{ J}$

$$\therefore \text{Rohrgeschw.} = v_g = 0.225 \frac{\text{m}^3 \times 8.4 \times 10^7 \text{ J/m}^3}{2.1 \times 10^5 \text{ J}}$$

(3) $\eta = \frac{\text{发出}}{\text{吸收}} = \frac{1.05 \times 10^6 \text{ J}}{2.1 \times 10^6 \text{ J}} = 50\%$
 效率为 50%

17. 401:

$$(1) \text{ Rth} = m g = 0.1$$

六、放出 7×10^7

(2) $V \approx 1.4$
 $140 \text{ kV} \approx 1.4 \text{ m}$

$$W = Pt = 1.4 \text{ m}$$

(3) $\eta = \frac{W}{\Delta x} = -\frac{1}{2}$

二 热者木

六. 综合能力题 (每题 10 分)

18. (1) 7
(3) 1
(5)
19. (1) 1
(2) 2

2026-2027 学年第一学期

(九年级) 物理答题卡

学校: _____

班级: 九(5)

姓名: 林梓楠

贴条形码区

注意事项:

1. 在每位考生信息框中填写姓名及考生号。
2. 选择题作答必须用2B铅笔, 修改时须用橡皮擦干净, 解答题作答必须用黑色墨水签字笔或钢笔填写, 答题不得超出答题框。

缺考标识

考号	填涂区	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	7	5	1	7																											

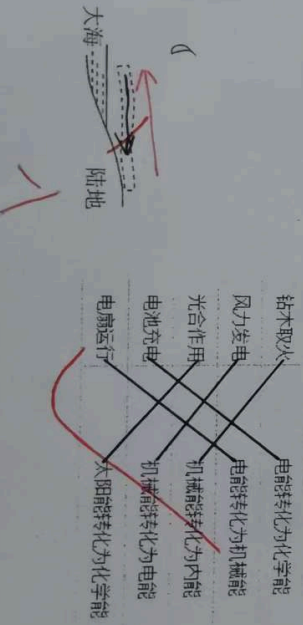
一、选择题 (每小题2分, 共14分)

1. [A] [B] [C] [D]
2. [A] [B] [C] [D]
3. [A] [B] [C] [D]
4. [A] [B] [C] [D]
5. [B] [C] [D]

二、填空题 (每空1分, 共8分)

8. 引力 : 做功 : 增大
9. 不是 : 遵循
10. 20 : 6.9×10^6 : 1.68×10^6

三、作图题 (每空1分, 共6分)



四、实验探究题 (每空1分)

13. (1) 扩散
- (2) 温度
- (3) 增大
- (4) 控制变量
14. (1) 水
- (2) 弱
- (3) ① 4.2×10^3

五、计算题 (每小题6分)

16. 解:
- (1) $Q = Q_{\text{吸}} + Q_{\text{放}}$
- (2) $\frac{Q_{\text{吸}}}{Q_{\text{放}}} = \frac{Q_{\text{吸}}}{Q_{\text{放}}}$
- (3) $\eta = \frac{Q_{\text{吸}}}{Q_{\text{放}}}$

烧)。已知水的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ，天然气的热值为 $8.4 \times 10^7 \text{ J}/\text{m}^3$ ，求：

- (1) 水吸收的热量；
- (2) 天然气完全燃烧放出的热量；
- (3) 燃气灶烧水时的效率。

17. 为保护环境，我国多个城市采用了氢燃料新能源公交车代替传统燃油公交车。若某氢能源公交车以 140 kW 的恒定功率匀速行驶 300 s 消耗了 0.5 kg 的氢燃料。（ $q_{\text{氢}} = 1.4 \times 10^8 \text{ J}/\text{kg}$ ）求：

- (1) 完全燃烧 0.5 kg 的氢燃料放出的热量；
- (2) 公交车行驶 300 s 所做的功；
- (3) 公交车的热机效率。